

Métodos de Resolución de las Ecuaciones de Navegación en 2D



ARA SIID
División Electrónica

Nicolás Eduardo Real
Incicco, Sebastian Javier
Sala De Ferraris, Facundo Ignacio

2013

Índice

Objetivo	3
Introducción	4
Descripción general del problema planteado	4
Ecuaciones de navegación	5
Métodos de resolución	6
Errores de Truncamiento	8
Error de Truncamiento Local	8
Error de Truncamiento Global	8
Implementación en Matlab	9
Resultados de las simulaciones	10
Conclusiones	23
Bibliografía / Referencias	24

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es analizar los diferentes algoritmos involucrados en la resolución de las ecuaciones de navegación, las cuales se pueden agrupar bajo la forma de una ecuación de estados. Los métodos consisten en desarrollar el vector de estados en un polinomio de Taylor y realizar un truncamiento de cierta cantidad de términos (orden). El orden determinará la precisión del método y del algoritmo que se implemente en la resolución. Esto implica que existirán errores de estimación en las variables de estado. A los errores debidos al método se suman errores de medición comúnmente presentes en las mediciones reales con instrumentos reales. Analizaremos la importancia o la necesidad de la corrección de los errores, y cómo afectan en la navegación.

Introducción

En esta sección se explicará brevemente cómo es el sistema de navegación, las ternas en juego y las magnitudes a determinar.

Descripción general del problema planteado

En la figura se muestra el esquema de un robot móvil. Se considera un sistema de referencia (x, y) (r) y otro sistema (x', y') fijo al robot (b).

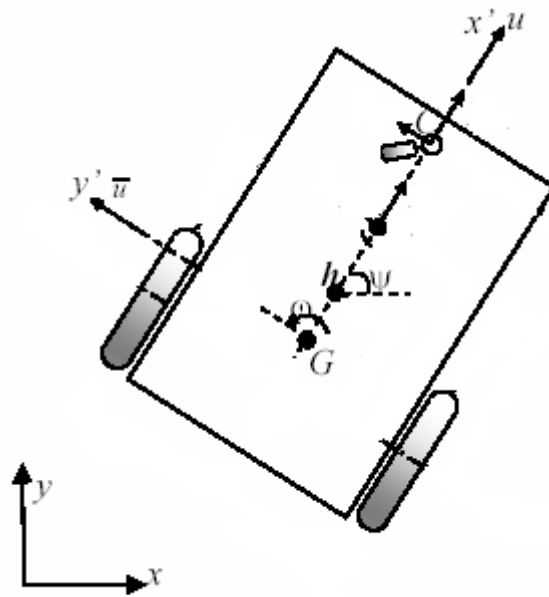


Figura 1. Geometría del problema

El objetivo será, en primer lugar, plantear las ecuaciones cinemáticas que nos permitirán obtener los datos de posición, velocidad y orientación del móvil en la terna inercial (r). Luego, propondremos algunos algoritmos que nos permitan obtener los resultados buscados, y analizaremos su efectividad y comportamientos frente a diferentes condiciones.

Ecuaciones de navegación

Este es un sistema bidimensional, lo cual facilita el planteo del problema. Casi por definición podemos plantear las siguientes ecuaciones básicas:

$$\begin{aligned} \dot{p}^r = v^r &\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}^r = v_x^r \\ \dot{y}^r = v_y^r \end{cases} \\ \dot{v}^r = a^r &\Rightarrow \begin{cases} \dot{v}_x^r = a_x^r \\ \dot{v}_y^r = a_y^r \end{cases} \\ \dot{\psi} &= \omega \end{aligned}$$

$$\text{donde} \begin{cases} p^r : \text{Posición del móvil respecto del sistema (r)} \\ v^r : \text{Velocidad del móvil respecto del sistema (r)} \\ a^r : \text{Aceleración del móvil respecto del sistema (r)} \\ \psi : \text{Ángulo de orientación del móvil respecto del sistema (r)} \\ \omega : \text{Velocidad angular del móvil respecto del sistema (r)} \end{cases}$$

Sin embargo, los datos que se obtienen de la medición de los instrumentos a bordo del móvil (dos acelerómetros y un giróscopo en este caso) están referenciados a la terna de navegación (**b**), solidaria al móvil. Entonces, para poder utilizar las mediciones de los instrumentos como datos o información de entrada y alimentar el algoritmo, será necesario transformar dichos datos en terna (**b**) a terna (**r**). Eso se logra de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} a^r &= C_b^r \cdot a^b \\ C_b^r &= \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) \end{bmatrix} \end{aligned} \left\} \Rightarrow \begin{bmatrix} a_x^r \\ a_y^r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x^b \cdot \cos(\psi) - a_y^b \cdot \sin(\psi) \\ a_x^b \cdot \sin(\psi) + a_y^b \cdot \cos(\psi) \end{bmatrix}$$

Reuniendo las ecuaciones planteadas en un vector podemos plantear la siguiente ecuación de estados:

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} \dot{x}^r \\ y^r \\ v_x^r \\ v_y^r \\ \psi \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \dot{x}^r \\ y^r \\ v_x^r \\ v_y^r \\ \psi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x^r \\ v_y^r \\ a_x^r \\ a_y^r \\ \omega \end{bmatrix} ; \quad \begin{bmatrix} x^r \\ y^r \\ v_x^r \\ v_y^r \\ \psi \end{bmatrix} = X ; \quad \begin{bmatrix} v_x^r \\ v_y^r \\ a_x^r \\ a_y^r \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x^r \\ v_y^r \\ a_x^b \cdot \cos(\psi) - a_y^b \cdot \sin(\psi) \\ a_x^b \cdot \sin(\psi) + a_y^b \cdot \cos(\psi) \\ \omega \end{bmatrix} = F(t, X) \\
\Rightarrow \dot{X} &= F(t, X)
\end{aligned}$$

Métodos de resolución

El objetivo es conocer el vector de estados en todo instante de tiempo, o en su defecto, en aquellos instantes de tiempo en los cuales se tenga información (mediciones de los instrumentos). Es por ello que se plantea el siguiente desarrollo de Taylor:

$$X(t+h) = X(t) + h \cdot X'(t) + \frac{h^2}{2} \cdot X''(t) + \dots + \frac{h^k}{k!} \cdot X^{(k)}(t) + O(h^{k+1})$$

Sin embargo, la dificultad reside en el cálculo de las derivadas sucesivas del vector de estado. Si observamos en desarrollo de primer orden se puede decir lo siguiente:

$$\left. \begin{aligned} X(t+h) &= X(t) + h \cdot X'(t) + O(h^2) \\ \dot{X} &= X'(t) = F(t, X) \end{aligned} \right\} \boxed{X(t+h) = X(t) + h \cdot F(t, X)}$$

Esta última expresión se conoce como *método de Euler* y es una aproximación de primer orden a la resolución de la ecuación de estados. Consiste en una simple linealización que permite proyectar el valor del vector de estados en el instante siguiente a partir de los datos del instante actual.

Para analizar el otro método de resolución planteamos lo siguiente:

$$X(t+h) = X(t) + h \cdot X'(t) + \frac{h^2}{2} \cdot X''(t) + \dots + \frac{h^k}{k!} \cdot X^{(k)}(t) + O(h^{k+1})$$

$$\Rightarrow X(t+h) = X(t) + h \cdot T_k(X, t, h) + O(h^{k+1})$$

$$\text{Ejemplo} \left\{ \begin{array}{l} T_1(X, t, h) = X'(t) = F(t, X) \\ T_2(X, t, h) = X'(t) + \frac{h}{2} \cdot X''(t) = F(t, X) + \frac{h}{2} \cdot F'(t, X) \\ \dots \end{array} \right.$$

En esta expresión se puede ver la dificultad que se tiene al intentar realizar aproximaciones de órdenes superiores al método de Euler, ya que habría que calcular en tiempo real las derivadas sucesivas de la función F. Sin embargo, un planteo alternativo propone lo siguiente:

$$X(t+h) = X(t) + h \cdot \Phi_k(X, t, h) + O(h^{k+1})$$

$$\Rightarrow \Phi_k(X, t, h) - T_k(X, t, h) = O(h^{k+1})$$

Esa nueva función propuesta no debe contener derivadas de la función **F()**. Para ello, en el desarrollo del método se aplican aproximaciones de Taylor a dicha función para evitar así tener que calcular la derivada. En particular, el *método de Runge-Kutta* (método de cuarto orden) plantea lo siguiente:

$$\Phi_k(X, t, h) = \frac{1}{6} \cdot [I_1 + 2 \cdot I_2 + 2 \cdot I_3 + I_4]$$

$$\text{donde} \left\{ \begin{array}{l} I_1 = F(t, X) \\ I_2 = F\left(t + \frac{h}{2}, X + I_1 \cdot \frac{h}{2}\right) \\ I_3 = F\left(t + \frac{h}{2}, X + I_2 \cdot \frac{h}{2}\right) \\ I_4 = F(t+h, X + I_3 \cdot h) \end{array} \right.$$

Errores de Truncamiento

Como puede observarse de la sección anterior, los métodos de resolución consisten básicamente en truncar la serie de Taylor de X , y quedarse con cierta cantidad de términos. Los términos que se eliminan al truncar provocan un error, que origina discrepancias entre el X ideal y el X estimado o calculado a partir de los métodos. Por esto es que se definen los siguientes errores.

Error de Truncamiento Local

Representa el error cometido a un paso, siendo que en el instante anterior se conocía exactamente el valor de X . Se define entonces:

$$\tau_i = \frac{X(t_i + h) - X(t_i)}{h} - \Phi(t_i, X_i, h)$$

En los casos del método de Euler y el de Runge-Kutta, se puede demostrar que el error de truncamiento local es $O(h^k)$, donde k es el orden del método.

Error de Truncamiento Global

Es el error cometido tras una cantidad “ n ” de pasos. Existe un teorema que relaciona los errores locales con el error global:

$$\left. \begin{array}{l} T = t_0 + n \cdot h \\ X_{i+1} = X_i + h \cdot \Phi(t_i, X_i, h) \\ \Phi \text{ es Lipschitz} \\ \tau_{MAX} = MAX(\|\tau_i\|) \end{array} \right\} \Rightarrow \|X(T) - X_n\| \leq \frac{\tau_{MAX}}{M} \cdot (e^{M(T-t_0)} - 1)$$

$$\Phi \text{ es Lipschitz} \Leftrightarrow \forall x, y \exists M > 0 / \|\Phi(t, x) - \Phi(t, y)\| < M \cdot (x - y)$$

El teorema arriba enunciado es una forma de comprobar el orden de los métodos de resolución.

Implementación en Matlab

Una vez conocidos los cálculos a realizar, se procede a generar un script en Matlab que permita calcular en cada iteración el vector de estados a partir de los datos de los instrumentos. En un primer caso consideraremos los datos de los instrumentos sin error alguno. Luego en un segundo caso se analizarán los mismos resultados pero para el caso donde los instrumentos arrojan mediciones con errores de diversa índole.

Para generar las mediciones con errores se sigue el siguiente modelo:

$$\begin{aligned} a^b &= a^b + b_a + \varepsilon_a \\ \omega^b &= \omega^b + b_\omega + \varepsilon_\omega \end{aligned}$$

Donde “**b**” son sesgos constantes en las magnitudes medidas, y “ ε ” es ruido blanco gaussiano de media cero y potencia definida según el caso. Las varianzas de los ruidos de medición se obtienen del dato de las PSD (Power Spectral Density). Sabiendo que el ruido blanco tiene una densidad espectral constante, y conociendo la frecuencia de muestreo de los datos, podemos establecer lo siguiente:

$$PSD \cdot f = \sigma^2$$

Luego en Matlab se utiliza la función $\sigma \cdot \text{randn}(m, n)$ que genera un vector de “m” filas por “n” columnas de realizaciones de ruido blanco gaussiano de media nula y varianza σ^2 .

Resultados de las simulaciones

En cada corrida se evalúan los resultados obtenidos por ambos métodos de resolución (Euler y Runge-Kutta) y para los casos de mediciones con y sin ruido. A continuación se muestra una serie de gráficos: la posición del móvil, y los errores resultantes de la estimación de posición, velocidad y orientación. Para poder calcular los errores, fue necesario utilizar los datos reales correspondientes a la trayectoria del móvil.

Primero consideraremos los siguientes errores para las mediciones:

Sesgo acelerómetros	$[0.5 \ 0.6] m \cdot g$
Ruido blanco de acelerómetros	$PSD^{1/2} = 100 \mu \cdot g / Hz^{1/2}$
Sesgo giróscopo	$2^\circ/h$
Ruido blanco de giróscopo	$PSD^{1/2} = 0.1^\circ/h^{1/2}$

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

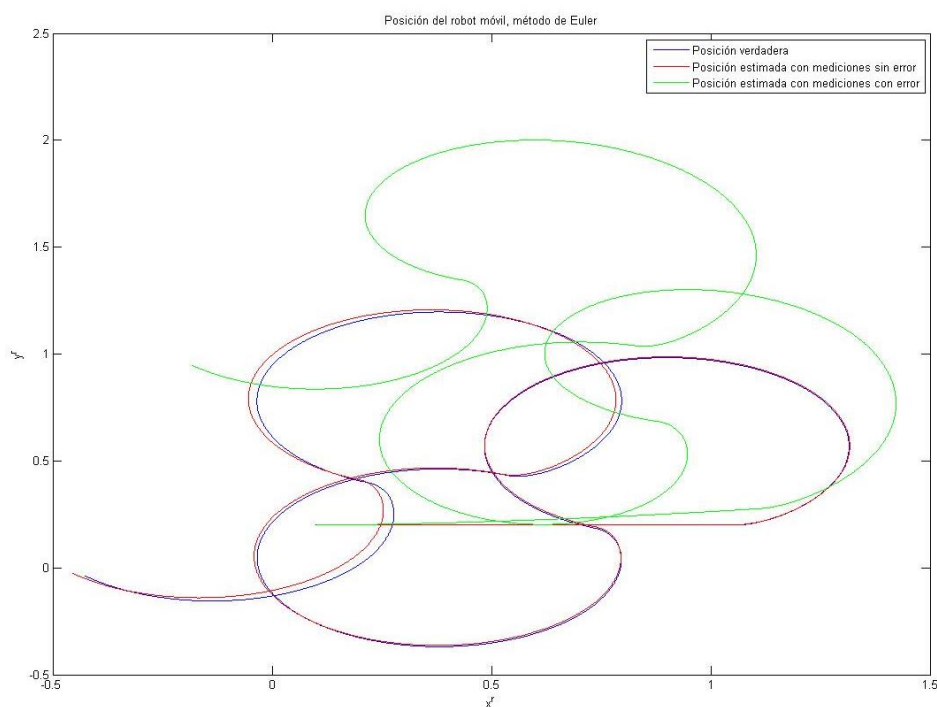


Figura 2. Gráfico de trayectoria teórica, trayectoria estimadas con y sin error de mediciones. Euler.

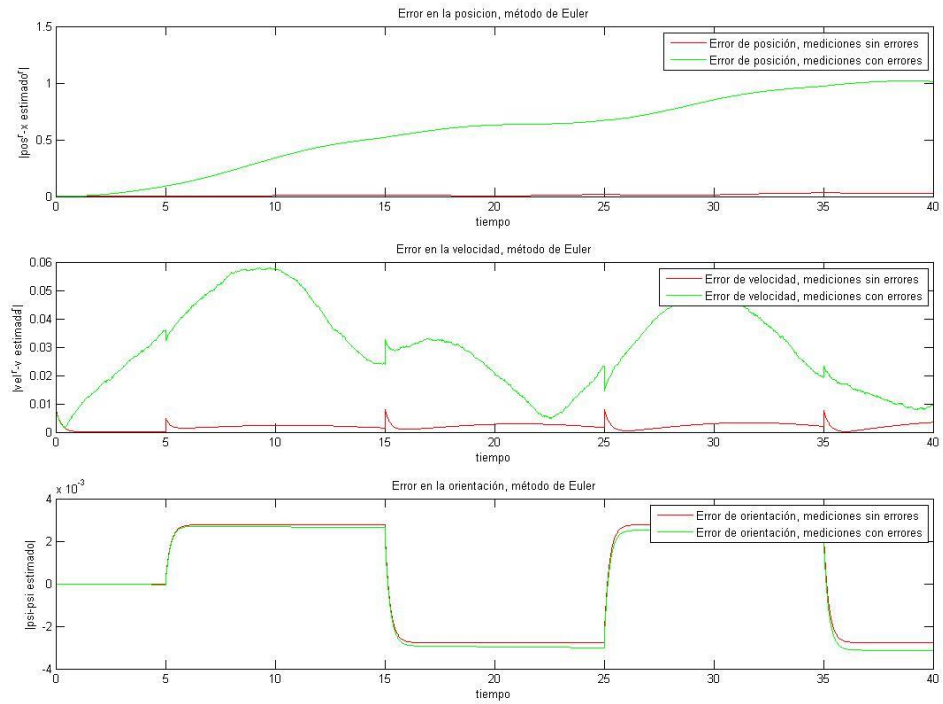


Figura 3. Gráfico del error de estimación de posición, velocidad y orientación. Euler.

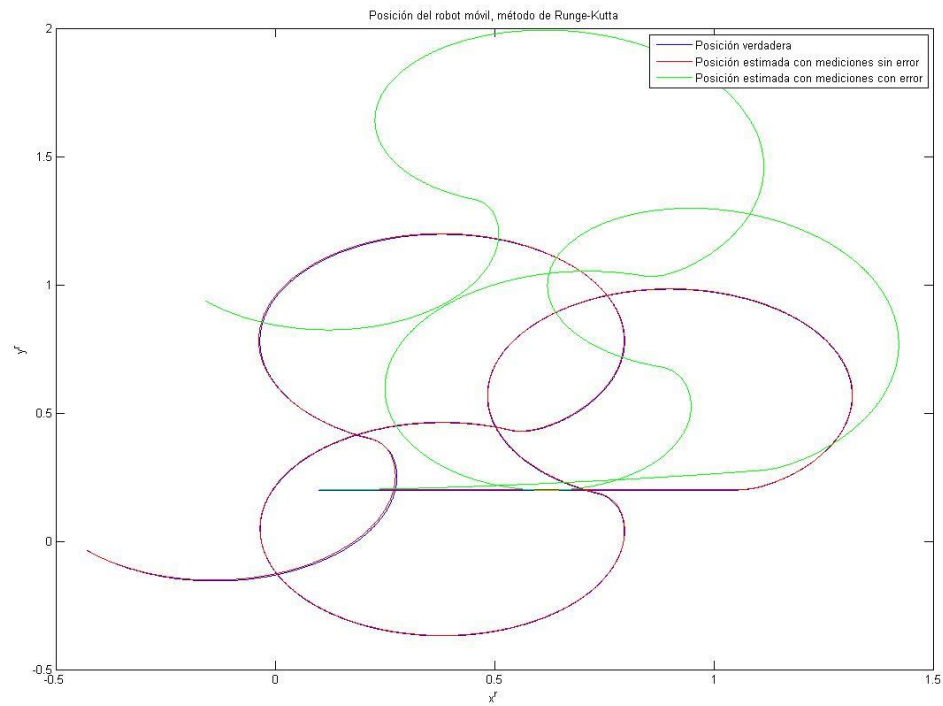


Figura 4. Gráfico de trayectoria teórica, trayectoria estimadas con y sin error de mediciones. Runge-Kutta.

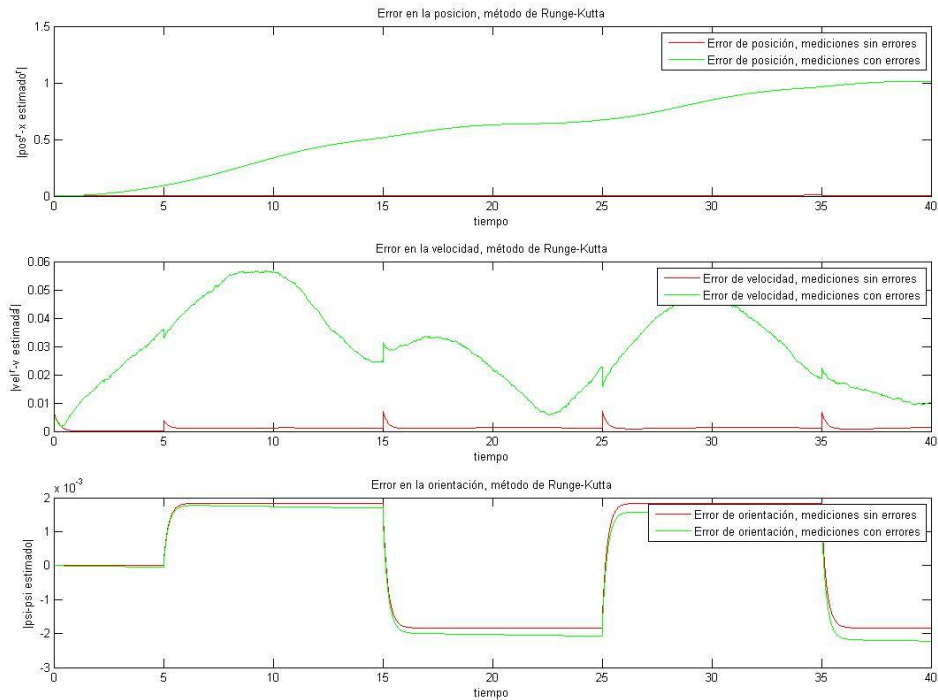


Figura 5. Gráfico del error de estimación de posición, velocidad y orientación. Runge-Kutta.

Observando los gráficos se pueden sacar algunas conclusiones. En primer lugar, los métodos de resolución no son perfectos, es decir, no resuelven con exactitud absoluta las ecuaciones de navegación sino que existe un pequeño error debido al truncamiento en la serie de Taylor de cada método. Sin embargo, como era de esperar, el método de Runge-Kutta es más exacto que el de Euler por el hecho de tratarse de una aproximación de cuarto orden. Lo dicho puede apreciarse a simple vista en los gráficos de la trayectoria o posición del móvil y en los gráficos de error (la cercanía de los trazos en rojo correspondientes a las trayectorias estimadas, respecto a los trazos azules correspondientes a la trayectoria verdadera).

Al agregar los ruidos a las mediciones, las estimaciones empeoran notablemente y los errores se vuelven importantes, y mucho mayores en magnitud a los errores por truncamiento que se aprecian para el caso de mediciones sin ruido. Sin embargo, el error en la orientación permanece bastante acotado, lo cual implica que el error en la determinación o estimación de la posición se debe principalmente a errores en los datos de aceleración. En especial, el error del sesgo (en este caso del acelerómetro) es el más dañino para el algoritmo, ya que la posición resulta de integrar la aceleración dos veces. Esto implica que si se integra un error constante dos veces, se traduce en un crecimiento cuadrático en el error de posición. Lejos de compensarse o enmascarse, la integración evidencia aún más el problema del sesgo en las mediciones.

Se considera un segundo caso, con los siguientes ruidos de medición:

Sesgo acelerómetros	$[0.5 \ 0.6]m \cdot g$
Ruido blanco de acelerómetros	$PSD^{1/2} = 100\mu \cdot g / Hz^{1/2}$
Sesgo giróscopo	$11^\circ/h$
Ruido blanco de giróscopo	$PSD^{1/2} = 0.6^\circ / h^{1/2}$

Los resultados fueron los siguientes:

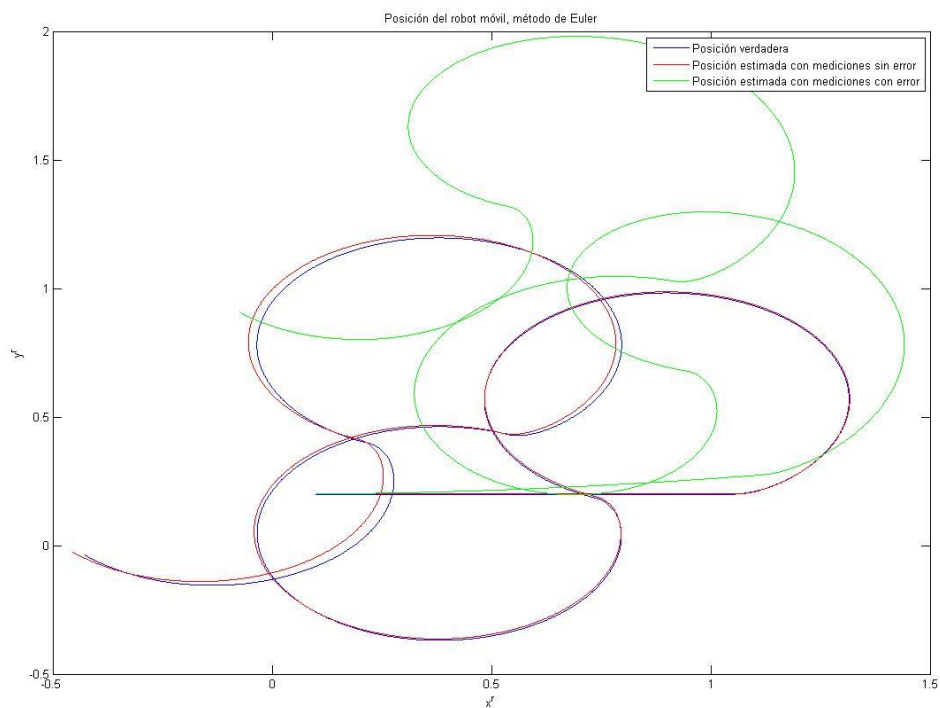


Figura 6. Gráfico de trayectoria teórica, trayectoria estimadas con y sin error de mediciones. Euler.

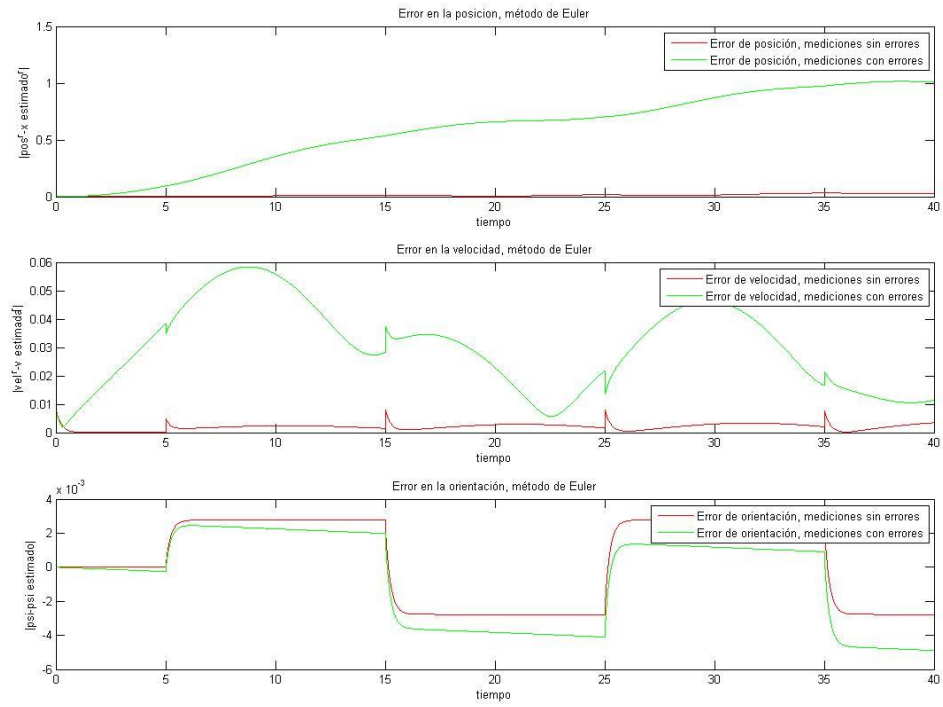


Figura 7. Gráfico del error de estimación de posición, velocidad y orientación. Euler.

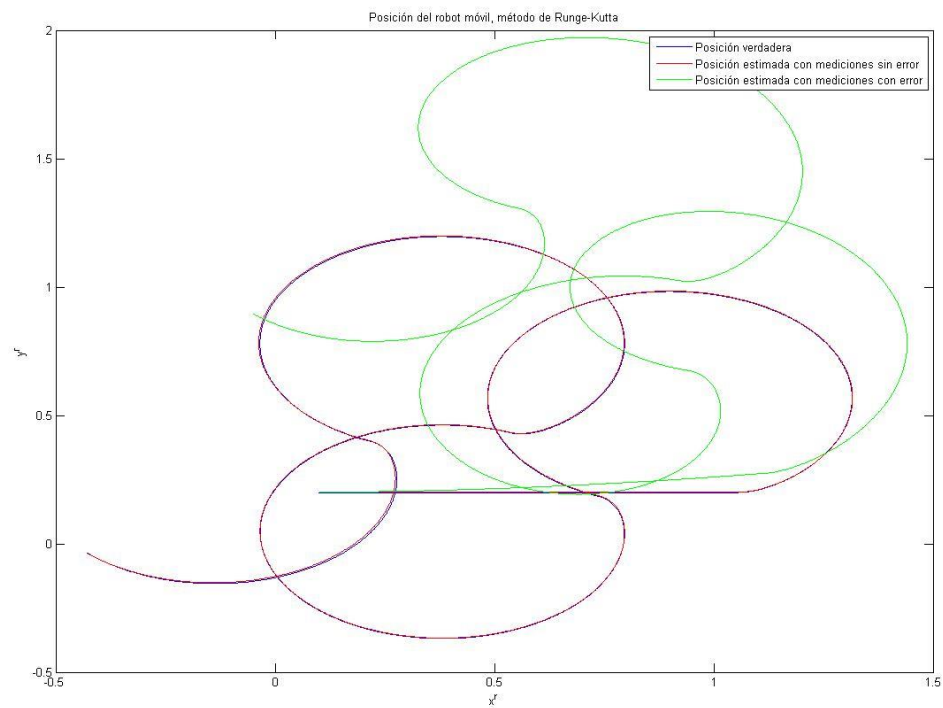


Figura 8. Gráfico de trayectoria teórica, trayectoria estimadas con y sin error de mediciones. Runge-Kutta.

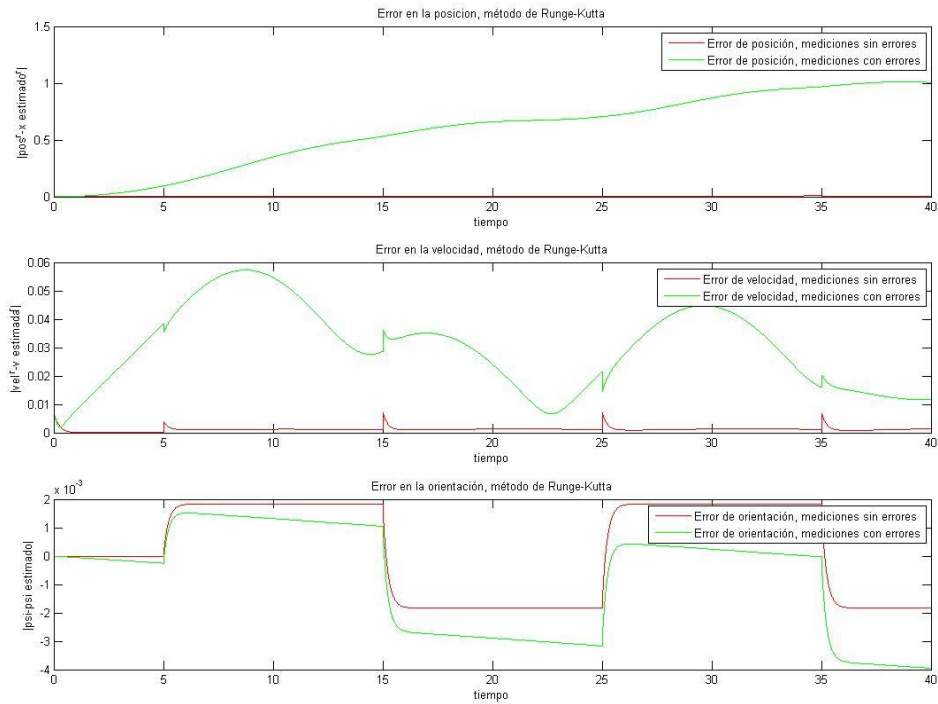


Figura 9. Gráfico del error de estimación de posición, velocidad y orientación. Runge-Kutta.

Nuevamente los resultados en base a mediciones sin error son mejores que cuando se utilizan mediciones con error. También puede observarse que el método de Runge-Kutta es más exacto que el de Euler. Sin embargo, el sesgo y el ruido de las mediciones de velocidad angular son mayores respecto del primer caso, con lo cual puede observarse el resultado en los gráficos de error de la orientación. El sesgo nuevamente es el factor determinante en los términos de ruido de medición, ya que al ser la orientación el resultado de integrar la velocidad angular con su respectivo ruido, el sesgo produce un crecimiento polinomial en el error de orientación (mucho más notorio en este caso que en el anterior).

Para mostrar más claramente la diferencia entre el método de Runge-Kutta y el de Euler graficamos los resultados para mediciones sin errores en un mismo gráfico:

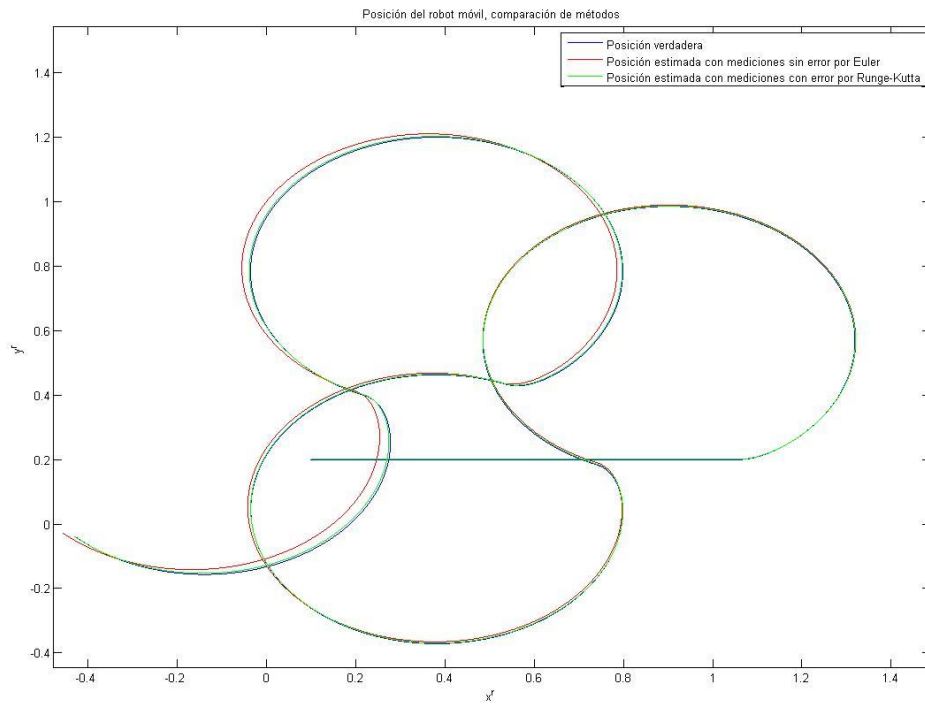


Figura 10. Gráfico de la trayectoria estimada por ambos métodos..

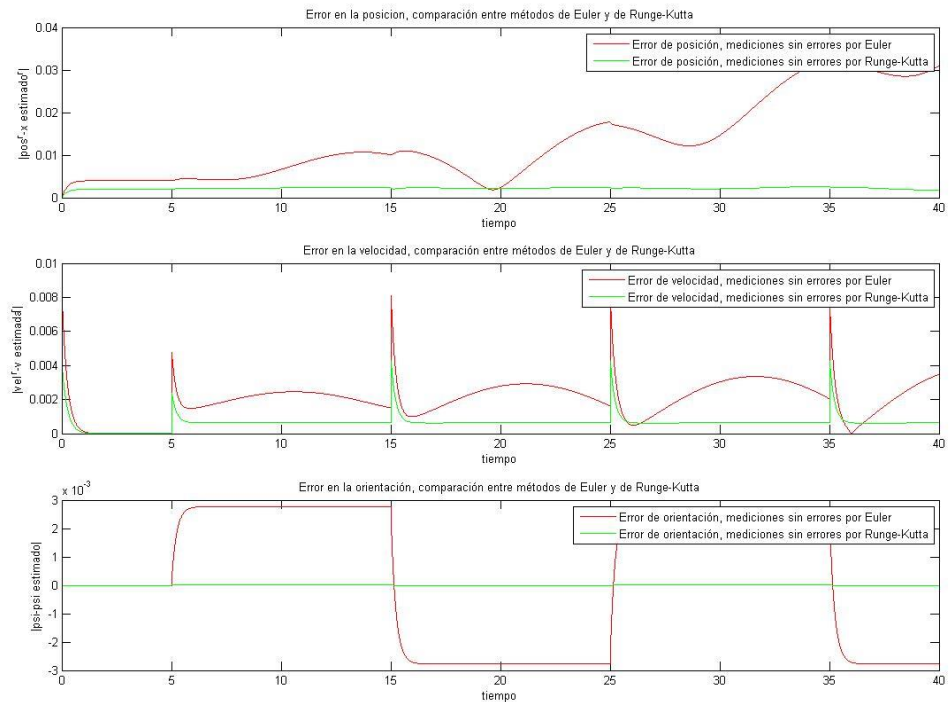


Figura 11. Gráfico de los errores de las estimaciones con ambos métodos.

Se observa en las imágenes anteriores claramente que el método de Runge-Kutta en general presenta errores menores a las estimaciones realizadas por Euler, ya que se trata de un método de orden superior.

Como se mencionó en el apartado sobre errores de truncamiento de los métodos, los errores globales dependen directamente de los errores locales, los cuales a su vez son $O(h^k)$, donde k es el orden del método. Entonces, para corroborar el orden de los métodos procedemos a realizar dos corridas independientes, cada una con un “ h ” diferente. Luego observando la relación que se mantiene entre sus errores globales podremos sacar conclusiones sobre el orden de los métodos utilizados (Euler y Runge-Kutta).

Nota: dado que los datos están muestreados a 100Hz y el método de Runge-Kutta exige muestras de datos en instantes intermedios (es decir, en $t+h/2$ por ejemplo), debió realizarse una interpolación para poder proveer dichos datos al algoritmo cuando éste se corre para un paso $h=0.01$ (frecuencia de 100Hz). Se puede demostrar que la interpolación provoca una disminución en el orden del método, dando lugar así a errores más grandes de lo esperado. Por lo tanto, para evitar el problema mencionado, se realizaron dos corridas: una con $h=0.02$ y otra con $h=0.04$, de forma tal que no es necesario interpolar para obtener datos de aceleración o velocidad angular en instantes intermedios ya que los datos verdaderos están disponibles.

La elección de los h del método en cada corrida no es un tema menor, ya que si el paso es muy grande, se submuestran los datos y esto puede producir aliasing, lo cual implicaría un error mayor al esperado. Sin embargo, puede observarse que las aceleraciones y la velocidad angular medidas presentan flancos abruptos. Los métodos de resolución no reaccionan bien a los cambios bruscos. Esto se debe a que la posición, la velocidad y la orientación resultan de integrar la aceleración y la velocidad angular medidas. Si se produce un cambio muy abrupto en cualquiera de estas cantidades en cierto instante, el cambio se verá reflejado en las estimaciones recién al instante siguiente. Esto origina un gran error en ese pequeño lapso de tiempo, que se traduce en esos picos que pueden observarse en los gráficos de error. Se puede ver claramente como dichos picos coinciden con los instantes en los cuales las aceleraciones y la velocidad angular cambian bruscamente.

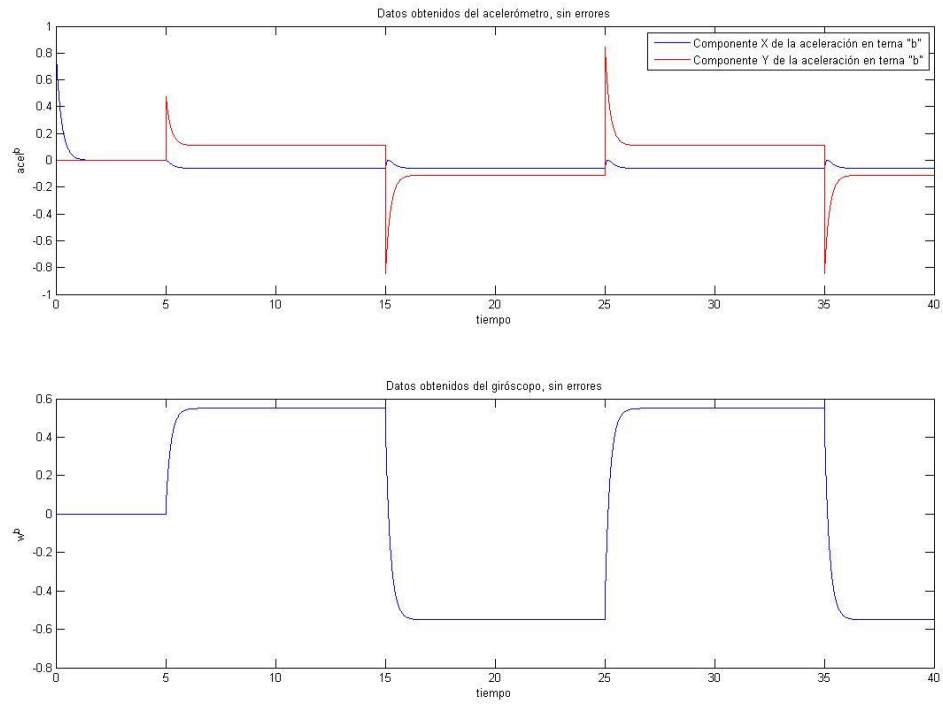


Figura 12. Gráfico de las mediciones de los instrumentos inerciales.

Hecha esta aclaración procedemos a mostrar los resultados obtenidos. Se grafica a continuación el error global en cada caso, calculado como $\|X(t_i) - X_i\|$ instante a instante.

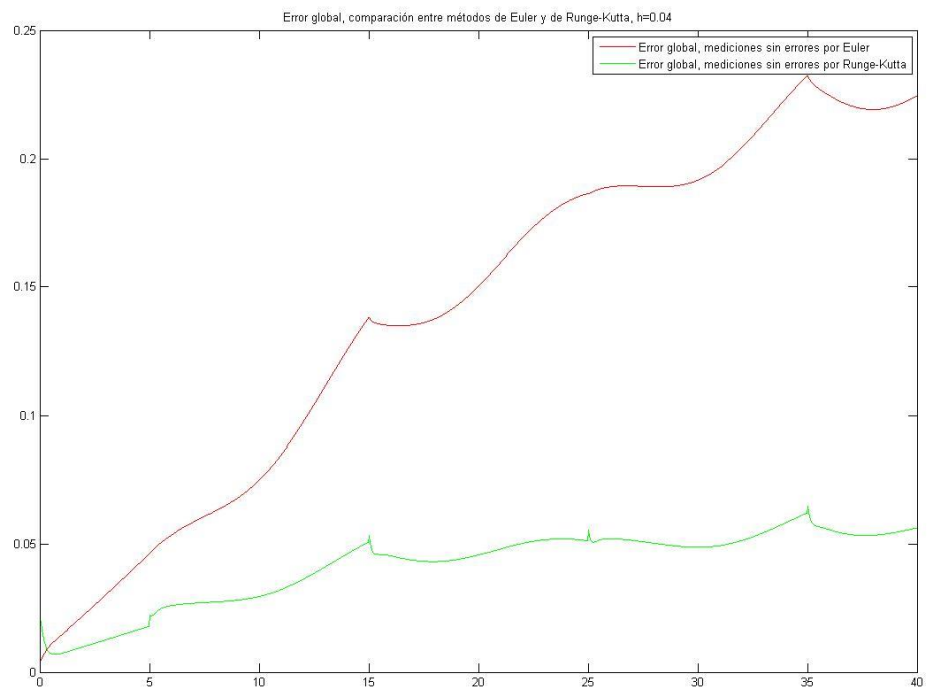


Figura 13. Gráfico de los errores globales con ambos métodos, $h=0.04\text{seg}$.

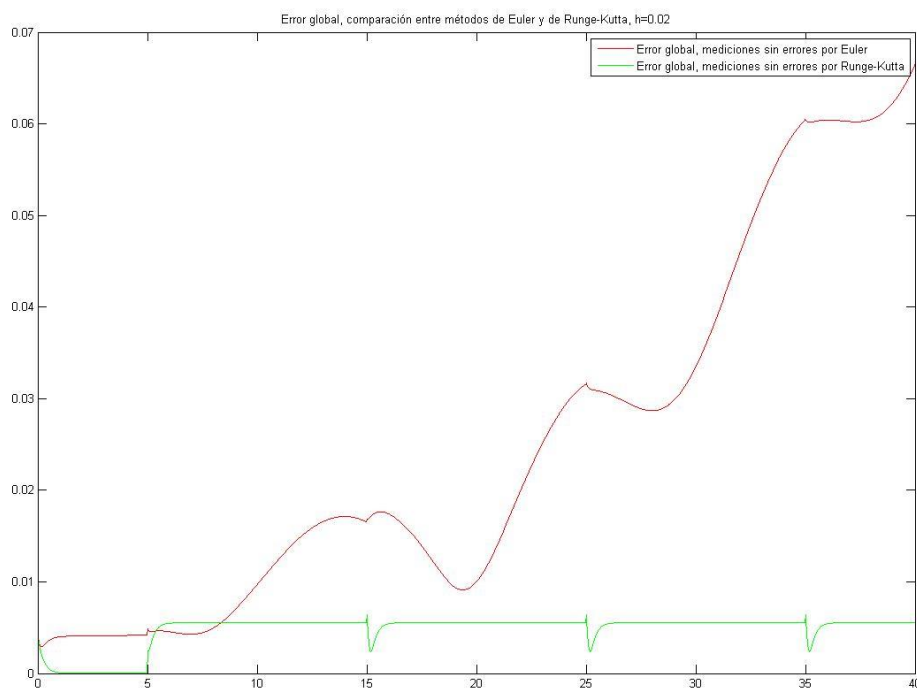


Figura 14. Gráfico de los errores globales con ambos métodos, $h=0.02\text{seg}$.

La relación entre los “ h ” de cada corrida es de 2. Esto implica que si el método es de orden 1 (como en el caso de Euler), el error global de una corrida debería ser aproximadamente el doble del error global de la otra corrida. Por otro lado, en el caso de un método de orden 4, la relación entre los errores globales de una y otra corrida debería ser de $2^4 = 16$.

	Error Global Euler	Error Global Runge-Kutta
$h=0.02$	0.0664	0.0055
$h=0.04$	0.224	0.056
Relación	3.37 (entre 2^1 y 2^2)	10.18 (entre 2^3 y 2^4)

Si bien las relaciones de los errores no son exactamente 2 y 16, a grandes rasgos podemos decir que el comportamiento de los algoritmos frente al cambio de “ h ” responde a lo esperado. Los pequeños errores en las relaciones obtenidas pueden deberse, entre otros factores, al aliasing, errores de precisión de cálculo numérico, y a que el teorema del error local no especifica la forma polinomial exacta de los errores locales, simplemente el orden ($O(h^k)$).

Finalmente, podemos hacer una última observación sobre los resultados obtenidos respecto a los errores y sus dependencias con el paso “ h ”. Ya vimos como se comporta el error global a medida que

se varía el “h”. Sin embargo, lo dicho anteriormente no contempla en qué proporción varían los errores de cada componente del vector X. En principio, no hay razón alguna para pensar que el error cada componente varíe proporcionalmente con el cambio de “h”. Lo dicho se puede ver en los siguientes gráficos.

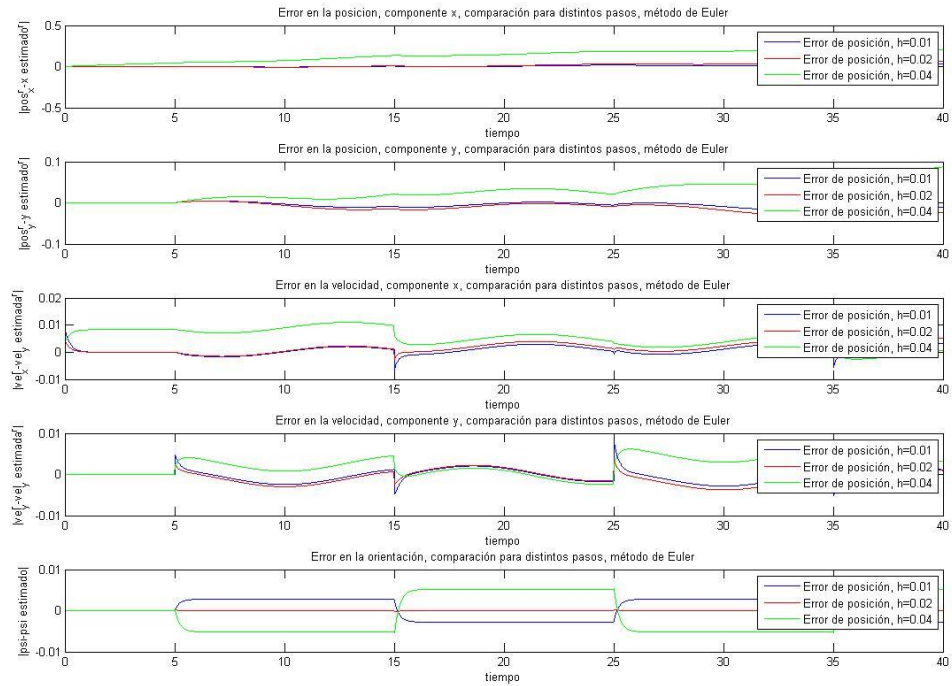


Figura 15. Gráfico de los errores de cada componente, método de Euler.

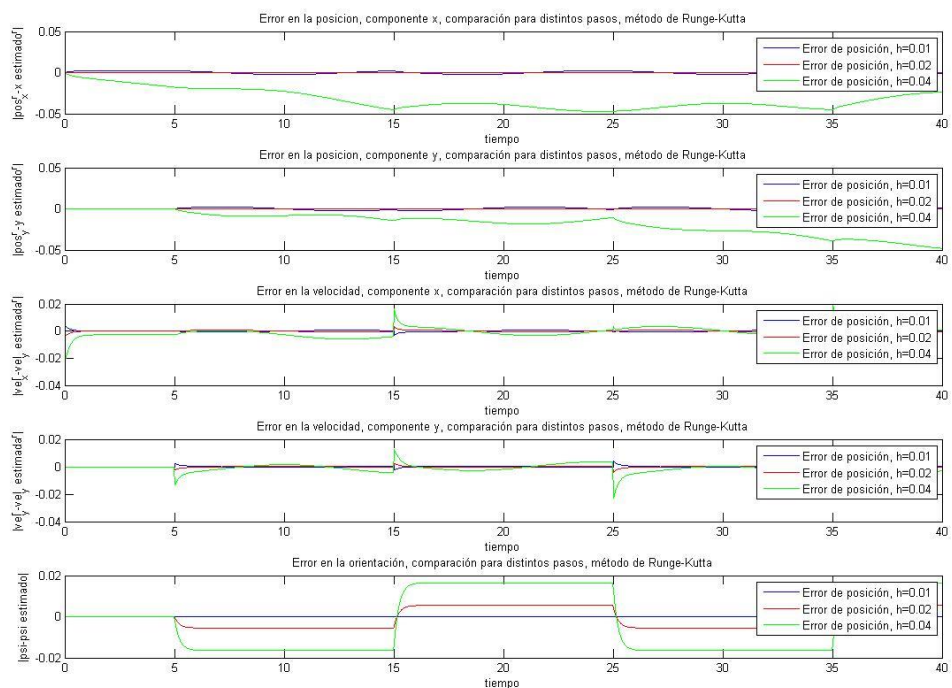


Figura 16. Gráfico de los errores de cada componente, método de Runge-Kutta.

	Euler			Runge-Kutta		
Error	h=0.01	h=0.02	h=0.04	h=0.01	h=0.02	h=0.04
Posición x	0,029	0,062	0,22	0,0022	0,00002	0,025
Posición y	0,019	0,033	0,085	0,0024	0,0002	0,048
Velocidad x	0,003	0,005	0,011	0,00065	0,00064	0,0058
Velocidad y	0,0028	0,0037	0,006	0,00064	0,00064	0,005
Actitud	0,0028	0,00008	0,005	0,00002	0,0055	0,016

Puede apreciarse que no se conserva ninguna relación aparente en los errores de las componentes del vector de estados en los métodos vistos.

Por último se muestran gráficos de los rangos que medirían los sensores ubicados en puntos fijos, para los casos de mediciones con y sin ruido, ambos métodos.

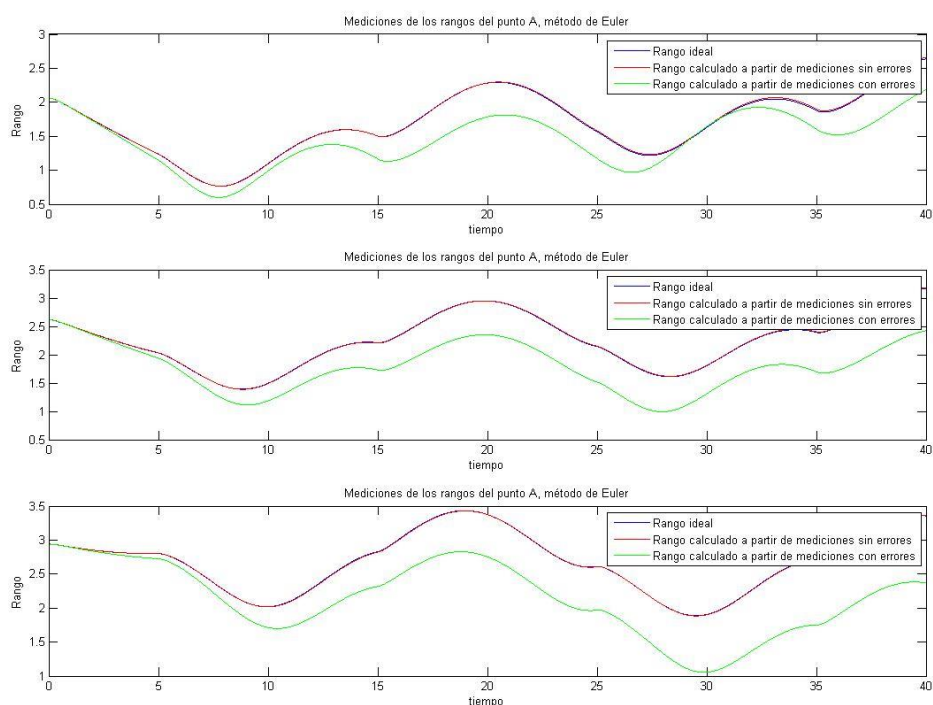


Figura 17. Gráfico de los errores rangos, método de Euler.

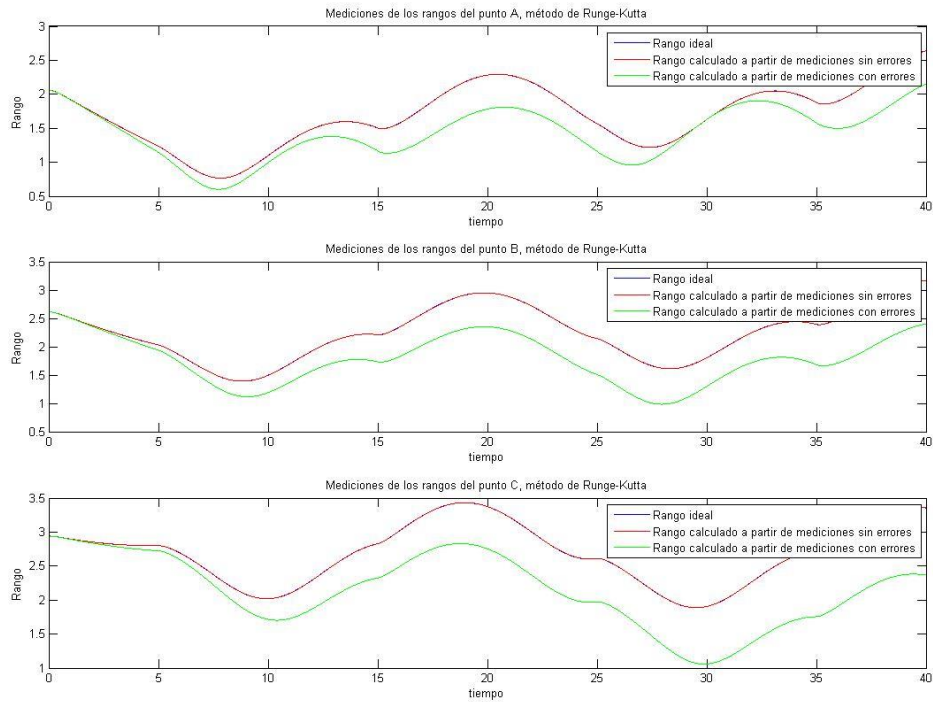


Figura 18. Gráfico de los errores rangos, método de Runge-Kutta.

Puede observarse en los gráficos que los rangos calculados a partir de las trayectorias que fueron computadas en base a mediciones con errores difieren bastante de los rangos ideales (calculados en base a la trayectoria real). También se puede observar que los rangos calculados en base a mediciones sin errores son bastante cercanos a los rangos ideales, siendo los del método de Runge-Kutta los más exactos por tratarse de un método de orden 4.

Conclusiones

En este trabajo se observó el comportamiento de los métodos de Euler y de Runge-Kutta para la resolución de la ecuación de estados planteada, es decir, de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sin embargo el modelo planteado del problema es muy simple y no tiene en cuenta en ningún momento las perturbaciones introducidas en las mediciones por los ruidos y el sesgo de los instrumentos. Es por esto que, sea cual sea el método de resolución, cuando las mediciones de los instrumentos contienen errores, resulta imposible determinar con una precisión razonable los parámetros de navegación a estimar (posición, velocidad y orientación). En particular, los errores de sesgo son los más dañinos a la hora de lograr una buena estimación. Esto se debe a que son errores constantes, que al integrarse producen a su vez otros errores que se incrementan "polinomialmente" con el tiempo.

Por otra parte, haciendo un análisis basado en simulaciones con mediciones sin errores en los instrumentos, podemos decir que el método de Runge-Kutta permite estimar los parámetros antes mencionados con menor error que el método de Euler. Esto se debe al orden de los métodos. A mayor orden, menor es el error introducido por truncamiento.

Se comprobó el hecho de que los errores globales dependen de los errores locales, los cuales a su vez son una función del paso "h" de resolución del algoritmo. Esto nos da la pauta que para elegir correctamente el algoritmo y sus parámetros es necesario o al menos conveniente parametrizarlo de forma tal que el "h" se pueda elegir acorde al error deseado. Se debe prestar atención a los errores particulares de cada componente del vector de estados, ya que el teorema del error ilustrado en este trabajo no asegura la proporción de cambio de los errores de cada componente con el cambio del "h".

Bibliografía / Referencias

- "Fundamentos de la Navegación Integrada"; Martín España.
- Seminario de Navegación Integrada, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires; Martín España y Juan Carrizo.